

AcademiX

Entrega 2: diseño preliminar, riesgos y walking skeleton

Equipo Lock In

IIC3143 Desarrollo de Software

Octubre 2026

Curso

Material

Quizzes

Notas

Auditoría

Qué se debía demostrar

Artefactos de diseño

- Casos de uso actualizados.
- Arquitectura preliminar.
- Modelo de dominio.
- Modelo de datos.

16

casos de uso MVP

Gestión y validación

- Plan de desarrollo.
- Riesgos actualizados.
- Walking skeleton CI/CD.
- Evidencia de despliegue.

7

semanas de ejecución

Docente

- Crear cursos, secciones y roles.
- Organizar módulos y material.
- Crear quizzes autocorregidos.
- Configurar y publicar notas.

Estudiante

- Elegir institución autorizada.
- Ver cursos y material publicado.
- Responder quizzes.
- Consultar notas y promedio.

Fuera: admin institucional

IA

chat

calendario

microservicios

Qué cambió frente a Entrega 1

Antes

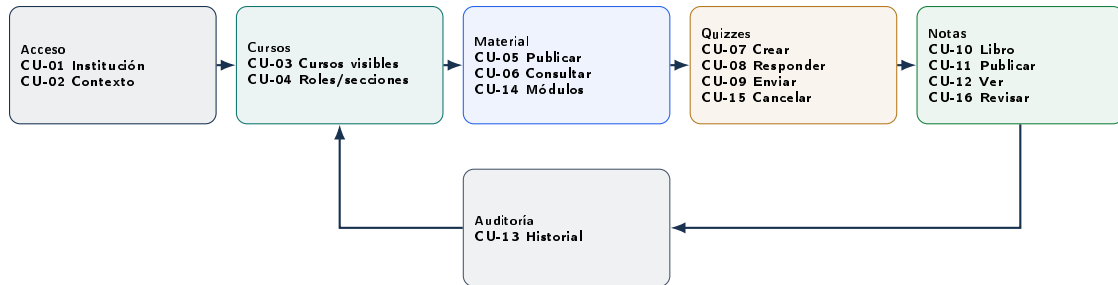
- GCP como destino principal.
- Base de datos por tenant.
- Tenant Registry.
- Pools por tenant.
- Workers/Redis condicionados.

Ahora

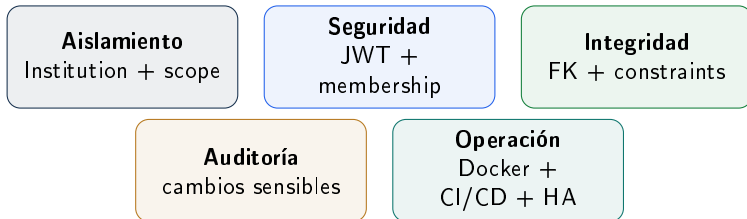
- Railway como despliegue inmediato.
- PostgreSQL compartida.
- `institution_id` como frontera lógica.
- PgBouncer compartido.
- HA y Bucket para operación.

Menos complejidad prematura, mismas garantías críticas.

Casos de uso por flujo



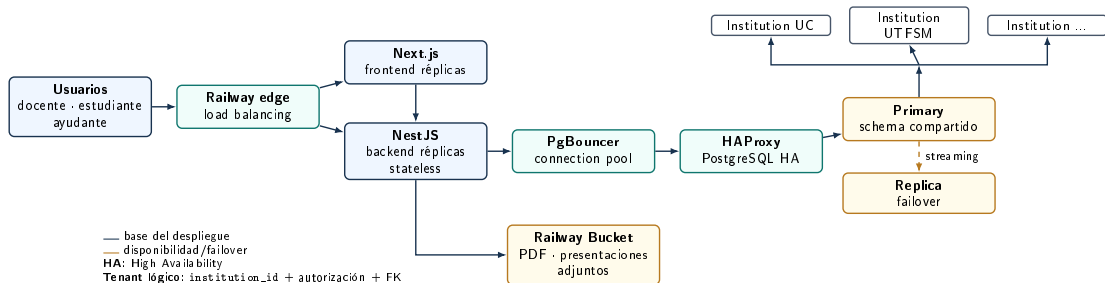
El flujo prioriza el ciclo académico crítico: institución, curso, material, evaluación, nota y trazabilidad.



Decisión

Las garantías importantes viven en autorización, modelo de datos, trazabilidad y despliegue reproducible.

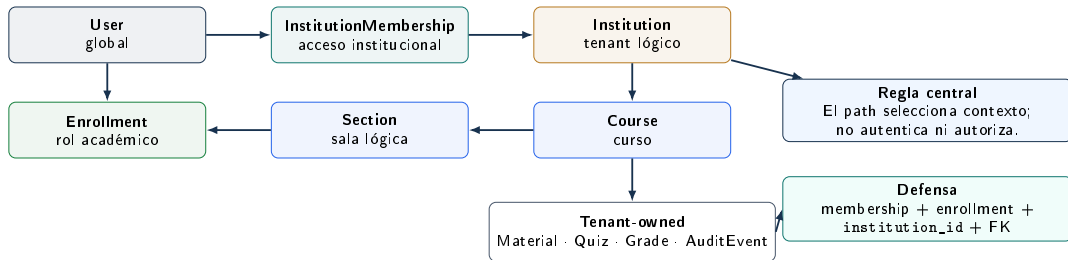
Arquitectura objetivo



Preguntas de falla

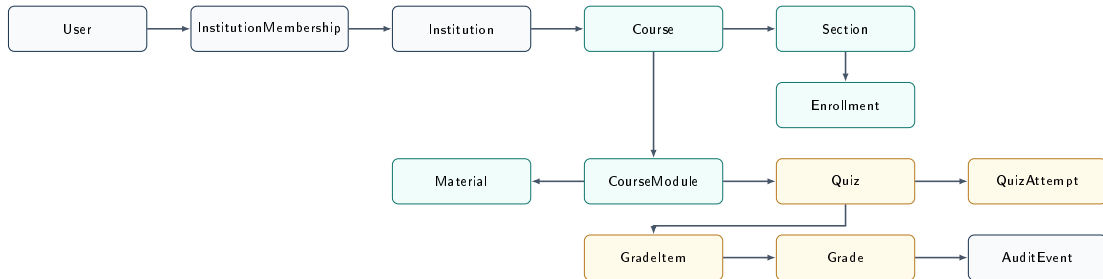
Si cae...	Respuesta	Límite
Frontend/backend réplica	Railway envía tráfico a réplicas sanas.	Requiere más de una réplica.
Backend completo	Healthcheck y restart policy.	Si es bug, rollback o fix.
PgBouncer	Se pierde endpoint pooleado.	Escalar réplicas y conservar URL no pooleada.
Primary DB	Patroni promueve réplica; HAProxy redirige.	Conexiones en vuelo deben reintentar.
Datos corruptos	Backups y PITR.	HA también propaga errores lógicos.
Object storage	Core sin archivos puede seguir.	Cargas/descargas fallan temporalmente.
Proveedor/región	Riesgo aceptado MVP.	No hay multi-cloud.

Multi-tenancy lógico



Enrollment une usuario, institución, curso, sección y rol; las entidades académicas se filtran y validan por `institution_id`.

Modelo de dominio



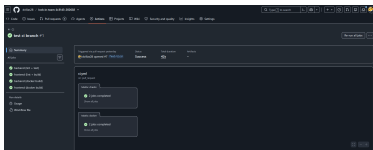
Dominio acotado: no hay coordinador ni RBAC completo; docente con rol **teacher** administra su curso/secciones.

Modelo de datos

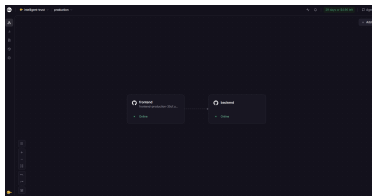
Categoría	Tabla	Descripción
Global	<code>institutions</code>	Tenant lógico: slug, nombre, estado y ciclo de vida.
Global	<code>users</code>	Identidad global reutilizable entre instituciones.
Acceso	<code>institution_memberships</code>	Habilita acceso de usuario a institución.
Curso	<code>courses, sections</code>	Curso semestral y separación lógica por sección.
Curso	<code>enrollments</code>	Une usuario, institución, curso, sección y rol académico.
Contenido	<code>course_modules, materials</code>	Organización del material común visible para secciones del curso.
Evaluación	<code>quizzes, quiz_attempts</code>	Quiz con preguntas JSONB e intentos estudiantiles.
Notas	<code>grade_items, grades</code>	Columnas del libro y notas concretas por estudiante.
Auditoría	<code>audit_events</code>	Historial inmutable de cambios sensibles.

Catálogo completo adjunto en XLSX/CSV con columnas, tipos, PK/FK, nulabilidad y descripciones.

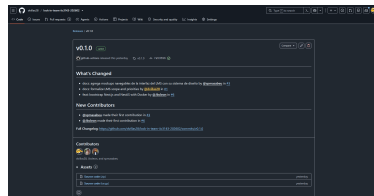
Walking skeleton y evidencia



CI ejecutado



Railway

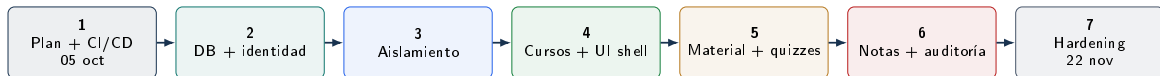


Release

Riesgo mitigado

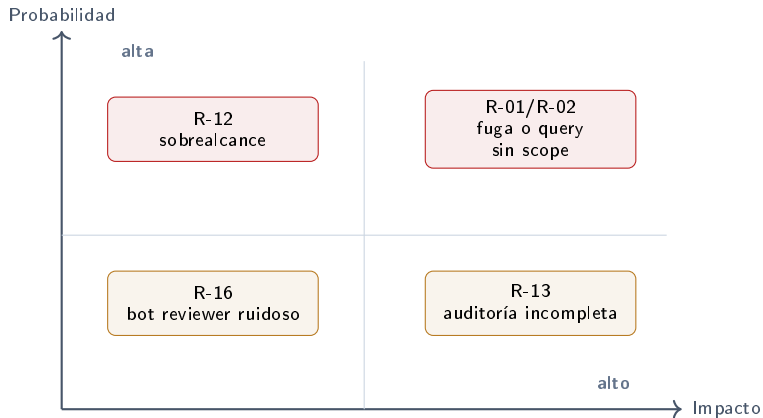
Integración frontend/backend, Docker, CI, despliegue Railway y release por tag.

Plan de desarrollo: 7 semanas



Responsables: Fierro bot PR reviewer · Palma backend/infra · Contreras/Matías frontend · Villaseñor CI/CD y gestión.

Riesgos principales



Cada riesgo tiene responsable, mitigación y contingencia en la planilla completa.

Diseño estable
MVP acotado y trazable

Arquitectura defendible
HA, pooling, storage y fallas

Ejecución lista
7 semanas, dueños y riesgos

La siguiente fase es implementar, no rediseñar.

Anexo: responsables

Área	Responsable y alcance
Bot PR reviewer	Daniel Fierro: integración, reglas y evidencia.
Backend e infraestructura	Sebastián Palma: API, persistencia, aislamiento, Docker y Railway.
Frontend	Julián Contreras y Matías: vistas, consumo API, cursos, quizzes y notas.
CI/CD y gestión	Daniel Villaseñor: pipelines, releases, Scrum, planillas y presentación.

Anexo: paquetes documentales

Doc	Contenido
03	Casos de uso y requerimientos.
04	Arquitectura, fallas y decisiones frente a Entrega 1.
05	Modelo de dominio y UML.
06	Modelo de datos, constraints y ERD.
07	Riesgos actualizados.
08	Plan de trabajo de 7 semanas.
11	Evidencia CI/CD y Railway.
13	Catálogo de datos XLSX/CSV.